

理 系 数 学

慶應義塾大学 数学 本番水準演習 (問題編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 確率(ベイズ) + 微積分応用 + 経済学最適化

2026年5月27日

高校3年～既卒 (慶應義塾大学 経済学部・商学部・理工学部志望)

数学 (慶應義塾大学 本番形式・3 大問・120 分相当)

Trillion 塾

第 1 問

ある病気 D に対する検査について、以下の情報が与えられている。

- ある集団における病気 D の罹患率は $P(D) = 0.01$ (1%) である。
- 検査の感度 (病気がある人が陽性となる確率) は $P(+ | D) = 0.95$ である。
- 検査の特異度 (病気がない人が陰性となる確率) は $P(- | \bar{D}) = 0.95$ である。

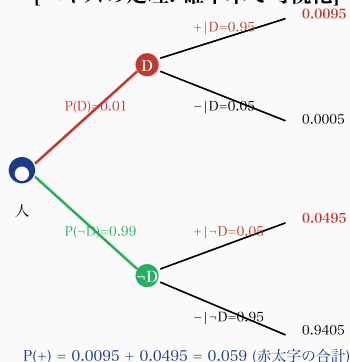
すなわち、病気がない人が誤って陽性となる確率は $P(+ | \bar{D}) = 0.05$ である。以下の問いに答えよ。

- (1) (1) [8 点] 任意の一人が検査を受けて陽性となる確率 $P(+)$ を全確率の公式を用いて求めよ。
- (2) (2) [9 点] 検査で陽性となった人が、実際に病気 D にかかっている確率 $P(D | +)$ をベイズの定理を用いて求めよ (小数第 3 位まで)。
- (3) (3) [9 点] 仮に罹患率が $P(D) = 0.001$ (0.1%) と低い場合、 $P(D | +)$ はいくらか (小数第 3 位まで)。罹患率の低い病気を検査することの問題点を簡潔に述べよ。
- (4) (4) [8 点] (1) の状況で、独立に 2 回の検査を実施しともに陽性であった場合、 $P(D | +, +)$ を求めよ (小数第 3 位まで)。ただし 2 回の検査結果は病気の有無を所与として条件付き独立とする。

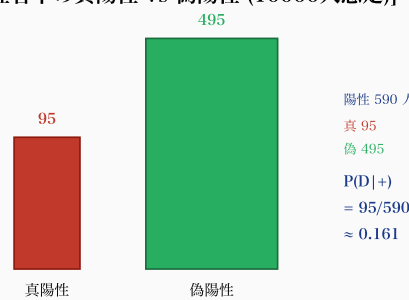
(34点)

- ← **全確率** $P(+)$ = $P(+ | D)P(D) + P(+ | \neg D)P(\neg D)$
- ← **ベイズ** $P(D | +)$ = $P(+ | D)P(D) / P(+)$ (原因の逆算)
- ← **感度・特異度** 感度 = $P(+ | D)$ 、特異度 = $P(- | \neg D)$
- ← **罹患率の影響** $P(D)$ が低いほど偽陽性が増え $P(D | +)$ は低下 (ベース率の誤謬)
- ← **条件付き独立** $P(+, + | D) = P(+ | D)^2$ = 0.9025 (D 所与で 2 回は独立)
- ← **再検査の威力** 1 回陽性: 16.1% → 2 回連続陽性: 78.5% へ大幅上昇
- ← **注意** $P(+, +) \neq P(+)^2$ 。周辺確率ではなく条件付き独立

[ベイズの定理: 確率木で可視化]



[陽性者中の真陽性 vs 偽陽性 (10000人想定)]



[解答欄]

第 2 問

関数 $f(x) = \arctan x$ (逆正接関数、 $-\frac{\pi}{2} < f(x) < \frac{\pi}{2}$) について、以下の問いに答えよ。

なお、 $\arctan x$ は $\tan y = x$ かつ $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$ を満たす唯一の実数 y である。

(1) (1) [8 点] $f'(x)$ を求めよ。さらに $x = 1$ における曲線 $y = f(x)$ の接線の方程式を求めよ。

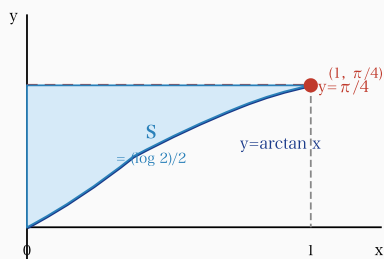
(2) (2) [9 点] 定積分 $\int_0^1 \arctan x \, dx$ を部分積分を用いて計算せよ。

(3) (3) [8 点] 曲線 $y = \arctan x$ 、直線 $y = \frac{\pi}{4}$ 、および y 軸 ($x = 0$) で囲まれた領域の面積 S を求めよ。

(4) (4) [8 点] 曲線 $y = \arctan x$ と x 軸 ($y = 0$)、および直線 $x = 1$ で囲まれた領域を x 軸まわりに 1 回転して得られる立体の体積 V を求めよ (置換 $x = \tan \theta$ を活用してよい)。

(33点)

[$y = \arctan x$ と $y = \pi/4$ の囲む面積]



$$S = \int_0^1 (\pi/4 - \arctan x) \, dx = (\log 2)/2$$

$\arctan x$ と $y = \pi/4$ で囲まれた面積 $S = (\log 2)/2 \approx 0.347$

[$\arctan x$ 関連の重要公式]

基本公式:

$$f(x) = \arctan x \rightarrow f'(x) = 1/(1+x^2)$$

$$\arctan 0 = 0, \arctan 1 = \pi/4, \arctan(\sqrt{3}) = \pi/3$$

部分積分の典型形:

$$\int \arctan x \, dx = x \arctan x - (1/2) \log(1+x^2) + C$$

置換のコツ:

$$x = \tan \theta \rightarrow dx = \sec^2 \theta \, d\theta, 1+x^2 = \sec^2 \theta$$

$\arctan x$ の重要公式まとめ: 微分 $1/(1+x^2)$ と置換 $x = \tan \theta$ が決定打

← **微分** $(\arctan x)' = 1/(1+x^2)$ ($\sec^2 y = 1+\tan^2 y$ より)

← **値** $\arctan 1 = \pi/4$, $\arctan 0 = 0$, $\arctan \sqrt{3} = \pi/3$

← **部分積分** $\int \arctan x \, dx = x \arctan x - \int x/(1+x^2) \, dx$

← **置換** $\int x/(1+x^2) \, dx$ は $t=1+x^2$ で $(1/2)\log(1+x^2)$

← **面積** $S = \int_0^1 (\pi/4 - \arctan x) \, dx = (\log 2)/2$

← **回転体** $V = \pi \int_0^1 (\arctan x)^2 \, dx$; $x = \tan \theta$ 置換が定石

← **注意** $\arctan$ の微分と $\tan$ の微分を混同しない ($1/(1+x^2)$ vs $\sec^2 x$)

[解答欄]



第 3 問

消費者の効用関数を Cobb-Douglas 型

$$U(x, y) = x^{1/2} \cdot y^{1/2} \quad (x > 0, y > 0)$$

で与える。消費者は所得 $M > 0$ 、財 X の単価 $p_x > 0$ 、財 Y の単価 $p_y > 0$ という予算制約

$$p_x x + p_y y = M$$

のもとで効用 $U(x, y)$ を最大化する。以下の問いに答えよ。

(1) (1) [8 点] ラグランジュ未定乗数法のためのラグランジュ関数 $L(x, y, \lambda)$ を立てよ。

(2) (2) [9 点] $\partial L / \partial x = 0$, $\partial L / \partial y = 0$, $\partial L / \partial \lambda = 0$ から、最適消費量 x^*, y^* を p_x, p_y, M で表せ。さらにそのときの効用 U^* を求めよ。

(3) (3) [8 点] $p_x = 100$, $p_y = 200$, $M = 1000$ のとき、最適消費量 x^*, y^* と効用 U^* の値を求めよ。

(4) (4) [8 点] より一般に効用関数が $U(x, y) = x^a \cdot y^{1-a}$ ($0 < a < 1$) で与えられる場合の最適消費量 x^*, y^* を a, p_x, p_y, M で表せ。 a の経済学的意味を簡潔に述べよ。

(33点)

← ラグランジュ

$$L(x, y, \lambda) = U(x, y) - \lambda (p_x x + p_y y - M)$$

← 1 階条件

$$\partial L / \partial x = 0, \partial L / \partial y = 0, \partial L / \partial \lambda = 0 \text{ の連立}$$

← 限界代替率

$$U_x / U_y = p_x / p_y \text{ (接線条件)}$$

← 最適解 ($a=1/2$)

$$x^* = M / (2p_x), y^* = M / (2p_y), U^* = M / (2\sqrt{p_x p_y})$$

← 支出シェア

$$\text{Cobb-Douglas: } p_x x^* = aM \text{ (シェア } a)$$

← 一般形

$$U = x^a y^{1-a} \rightarrow x^* = aM / p_x, y^* = (1-a)M / p_y$$

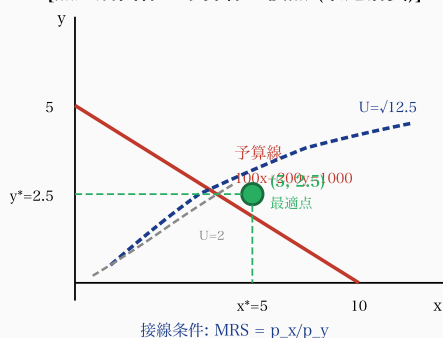
← λ の意味

$$\lambda = \partial U^* / \partial M \text{ (所得の限界効用)}$$

← 注意

$x^{1/2}$ の微分は $(1/2) x^{-1/2}$ (指数 $-1/2$ を忘れない)

[無差別曲線と予算線の接点 (最適消費)]



無差別曲線と予算線の接点が最適点 (5, 2.5)。各財に所得の半分ずつ支出

[Cobb-Douglas: 支出シェアは指数に等しい]

$U = x^a y^{1-a}$ の最適解:

$$x^* = aM / p_x, y^* = (1-a)M / p_y$$

支出シェア:

$$\text{財 X: } p_x \cdot x^* = aM \text{ (シェア } a)$$

$$\text{財 Y: } p_y \cdot y^* = (1-a)M \text{ (シェア } 1-a)$$

本問 ($a=1/2$):

$$x^* = M / (2p_x), y^* = M / (2p_y), \text{ 各 } 50\% \text{ シェア}$$

$$U^* = M / (2\sqrt{p_x p_y}) = (5\sqrt{2})/2$$

Cobb-Douglas の支出シェアは指数 a に等しい。本問 $a=1/2$ で各 50%

[解答欄]
